



universidade de aveiro

Departamento de Eletrónica e Telecomunicações e In- formática

Relatório

Autor: Adriana Pires

Autor: Tomás Ferreira

Data: 13/06/2023

Resumo:

O projeto visa integração de três tipos de sensores num robô, utilizando a plataforma Arduino e o shield dos motores.



universidade de aveiro

Índice:

1.Introdução

1.1 Objetivo

1.2 Enquadramento

1.3 Metodologia utilizada

2.Placa de circuito impresso (PCB)

2.1 Etapas de desenvolvimento

2.2 Problemas encontrados/Soluções

3.Placa branca

3.1 Componentes utilizados

3.1.1 Descrição dos componentes utilizados

3.1.2 Solução *Hardware*

3.1.3 Desenvolvimento do *Software*

3.2 Testes dos circuitos

4.Robo

4.1 Descrição do robô utilizado

4.2 Solução *Hardware*



universidade de aveiro

4.3 Programação do robô

5.Procedimento/Descrição

6.Resultados

7.Conclusões

8.Webgrafia e Bibliografia



universidade de aveiro

1. Introdução

1.1 Objetivo:

Este projeto tem como objetivo a consolidação e aplicação dos conhecimentos adquiridos, bem como a criação de métodos de trabalho e organização.

Um dos objetivos também deste projeto, é desenvolver um módulo de interação entre o utilizador humano e o robô usando um comando remoto por infravermelhos (IV). Esta é uma forma simples de transferência de dados sem fios.

1.2 Enquadramento:

Pretende-se controlar o comportamento do robô com recurso a diversos sensores e adotando a plataforma Arduino como unidade inteligente e programável.

Em primeiro lugar, pretende-se desenvolver um sensor de luminosidade, baseado em foto-díodos, que permita ao robô detetar e seguir uma fonte luminosa.

Em segundo lugar, pretende-se usar um sensor capaz de medir distâncias, baseado em ultrassons, para dotar o robô de capacidade para detetar e evitar obstáculos presentes no ambiente.

Finalmente, pretende-se interagir com o robô através de um comando remoto por infravermelhos.

O trabalho proposto pressupõe a integração dos diversos módulos hardware e a programação do robô móvel tendo em vista o controlo dos seus movimentos de forma versátil e segura.

1.3 Metodologia utilizada:

Com o objetivo do projeto já definido, e com um estudo prévio sobre o tema, foi possível analisar as características dos módulos e assim, avaliar capacidades, limitações e criar uma solução para os problemas detetados.

Etapas:

-Montagem do circuito em placa branca;



universidade de aveiro

- Desenvolvimento do código;
- Teste dos códigos de ligação ao Arduino;
- Desenvolvimento do modulo integrado (*Shield*);
- Soldar componentes;
- Verificação dos códigos de ligação ao Arduino+PCB;
- Testes com robô;
- Verificação do desempenho do projeto;

2.Placa de circuito impresso (PCB)

2.1 Etapas de desenvolvimento:

Em primeiro lugar analisamos o esquemático fornecido pelo docente, depois passamos à elaboração da board a partir desse mesmo esquemático, tendo sempre em consideração a disposição dos componentes. Na parte final, soldamos o PCB mas sempre atendendo as regras para soldar.

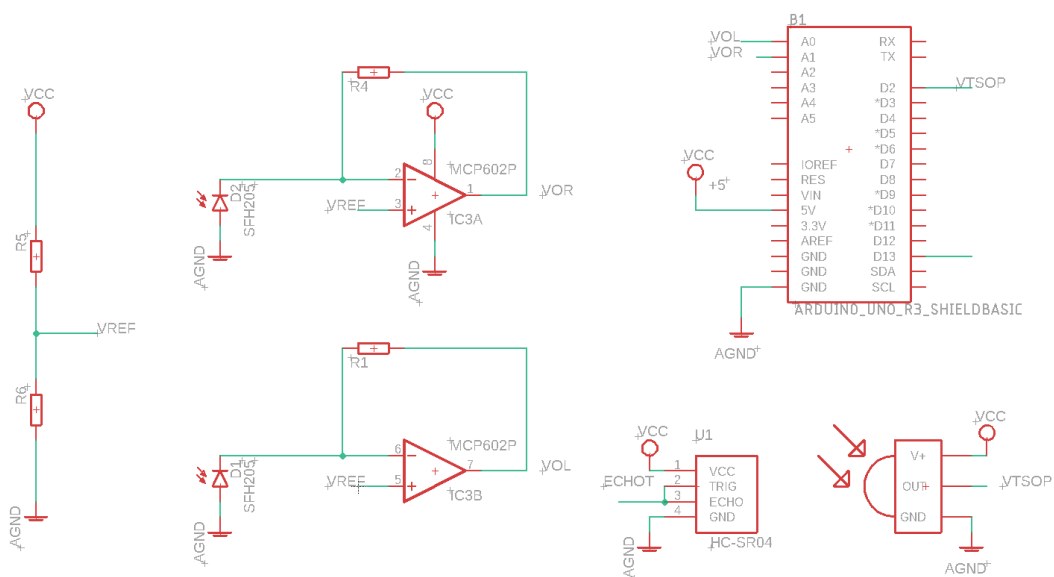


Fig.1- Esquemático usado para o projeto

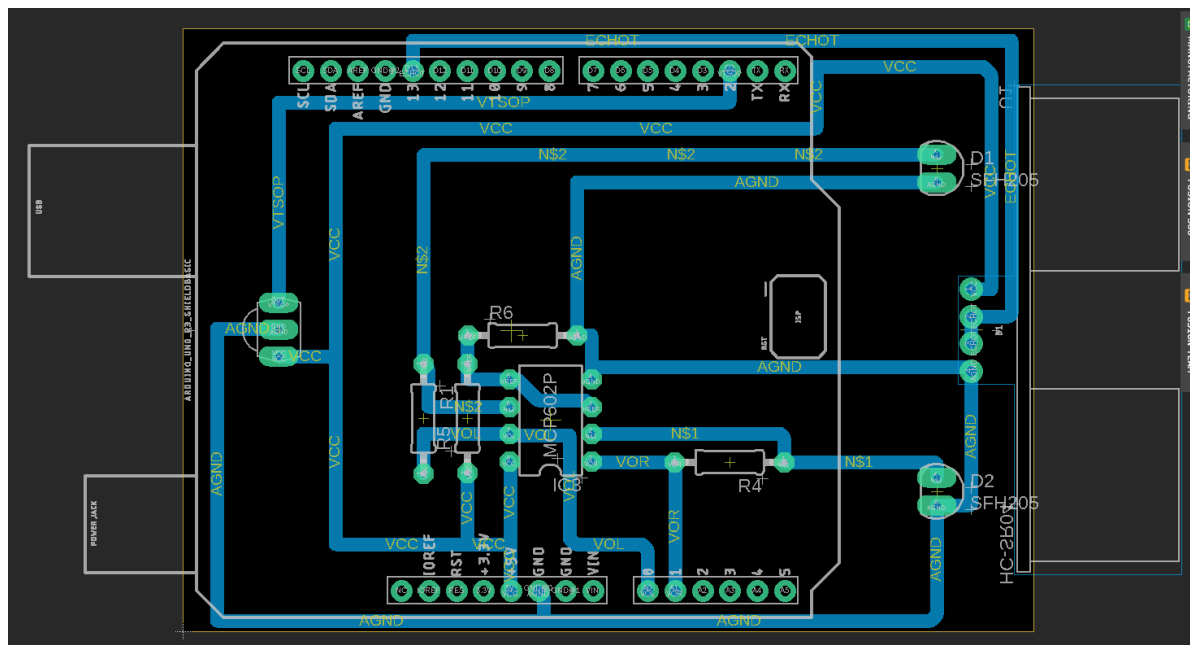


Fig.2- Board criada para o projeto

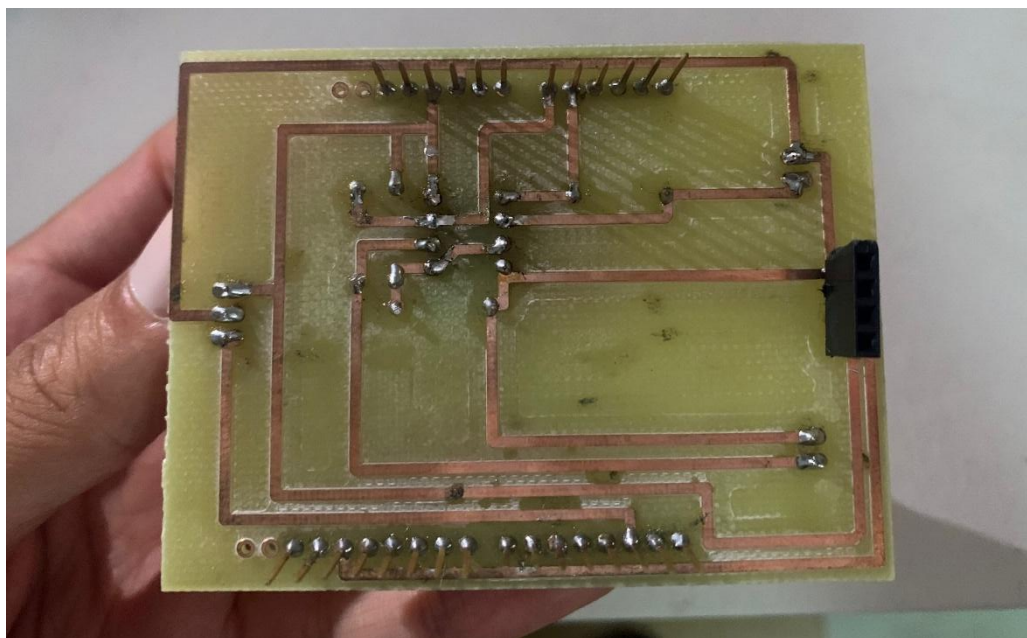


Fig.3- PCB soldado



2.2 Problemas encontrados/Soluções:

Na solução da board, para além da configuração específica que tivemos de respeitar, tivemos a preocupação de fazer linhas perpendiculares, atendendo ao método fabrico da placa.

Também tivemos em consideração a disposição dos componentes e que nenhuma pista se cruzasse e ao mesmo tempo uma posição lógica dos componentes no circuito da placa.

Quando soldamos o PCB, tivemos de ter cuidado com a temperatura do ferro para não danificar os componentes e pistas, mas que permitisse uma soldadura correcta. Também houve a preocupação para que a solda não passasse para os pinos e pistas próximas.

3. Placa branca

3.1 Componentes utilizados:

2 Foto-díodos
Resistencia 1k Ω
Resistencia 10 k Ω
2 Resistências 100 k Ω
Integrado (MCP602)
Sensor de distância HC-SR04
Recetor TSOP582

3.1.1 Descrição dos componentes utilizados:

O funcionamento do sensor de luminosidade baseia-se no facto da corrente num foto-díodo inversamente polarizado ser proporcional à intensidade luminosa que atinge a sua área sensível, permitindo a transdução da intensidade luminosa numa grandeza



universidade de aveiro

elétrica, ou seja, o foto-díodo é um dispositivo semicondutor que converte luz em corrente elétrica.

<https://docs.rs-online.com/f594/0900766b814f568d.pdf> : link para o datasheet do foto-díodo SFH213.

Para a implementação do circuito com os foto-díodos foi também utilizado um AmpOp MCP601, segue de seguida o link para o seu datasheet:

<https://docs.rs-online.com/1dfa/0900766b8166f966.pdf>

A medição de distâncias por ultrassons baseia-se na emissão de uma sequência de impulsos e na subsequente leitura do eco, ou seja, este método de determinação da distância de um objeto baseia-se no intervalo de tempo entre a emissão do sinal ultrassônico pelo emissor e o retorno do sinal refletido pelo objeto.

O tempo decorrido entre a emissão do sinal e a receção do correspondente eco está relacionado com a distância ao objeto que causou o eco.

Como é possível de comprovar, mais abaixo, através da visualização da onda obtida no osciloscópio (Fig.8, Fig.9, Fig.10), ou seja, é possível verificar que quando mais largo o impulso maior é a distancia do emissor ao obstáculo.

<https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf> : Link para o datasheet do sensor de distância HC-SR04.

O circuito associado ao comando remoto por infravermelhos será baseado no recetor TSOP582 que faz a descodificação do sinal recebido. O circuito integrado TSOP582 gera um sinal digital na saída (OUT) que poderá ser lido por um microcontrolador

<https://www.vishay.com/docs/82491/tsop382.pdf> : Link para o datasheet do recetor TSOP.



3.1.2 Solução *Hardware*:

-Foto-díodos:

Como V_{ref} tomamos o valor de 0,45V e assim através de um divisor de tensão chegamos ao valor das duas resistências (ilustradas na figura seguinte como R_1 e R_2).

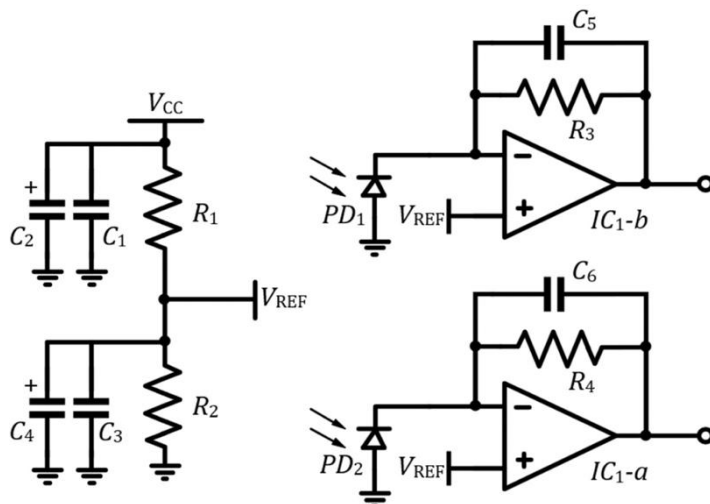


Fig.4- Esquemático completo do circuito sensor de luz

Como V_{CC} é igual a 5V e V_{ref} é igual a 0,45V, então pela fórmula do divisor de tensão $R_1=10k\Omega$ e $R_2=1k\Omega$ (no esquemático, estas resistências correspondem, respetivamente, a R_5 e R_6).

$$V_{ref} = \frac{R_2}{R_2 + R_1} * V_{CC}$$

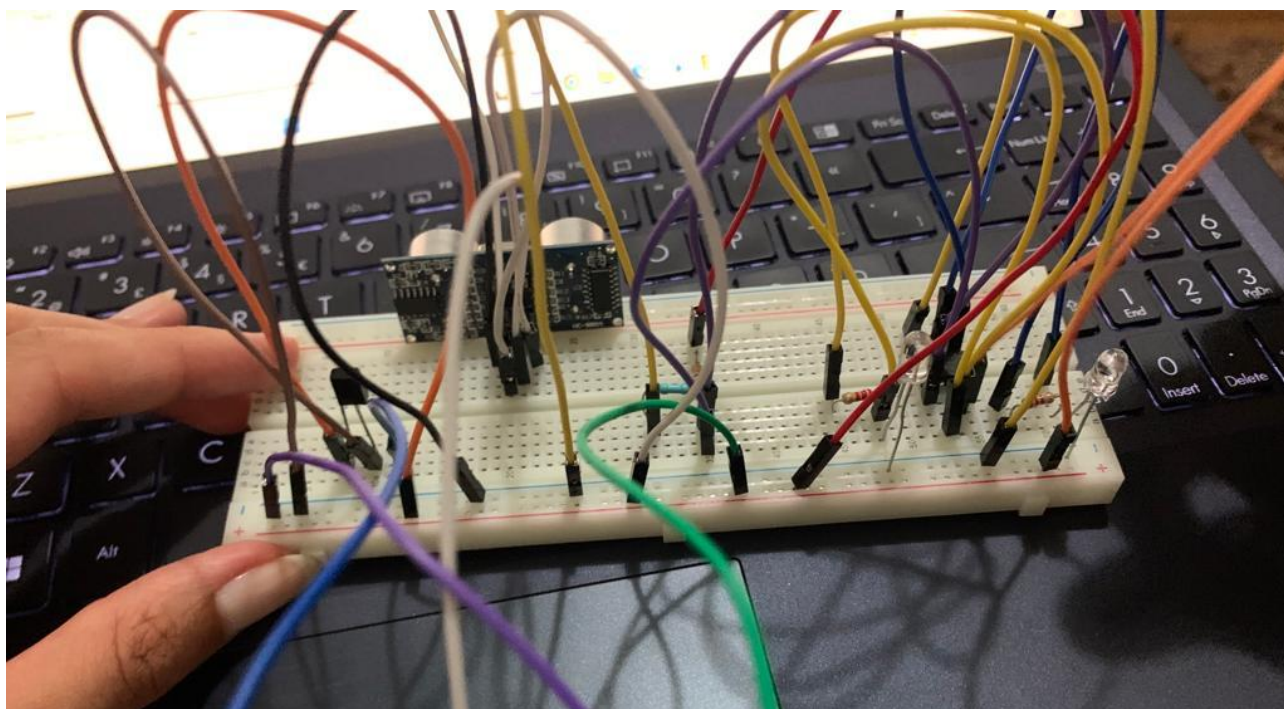


universidade de aveiro

$$\Leftrightarrow 0,45 = \frac{R_2}{R_2 + R_1} * 5$$

$$\Leftrightarrow R_1 = 10k\Omega \text{ e } R_2 = 1k\Omega$$

Já R3 e R4 (no esquemático, estas resistências correspondem, respetivamente, a R1 e R4), decidimos experimentalmente que iria ser de 100k Ω , porque ao usar a luz do telemóvel foi obtido uma maior variação.



Nesta foto não é muito visível a disposição dos componentes, mas foi assim que ficou a nossa placa usada para testes.

Fig.5- Circuito completo na placa branca

3.1.3 Desenvolvimento *Software*:

Antes de implementarmos o código com todos os módulos, testamos em separado cada um usando os seguintes códigos:



universidade de aveiro

-Foto-díodos:

```
void setup() {  
  
  Serial.begin(9600);  
  
}  
  
void loop() {  
  int ValueL = analogRead(A0);  
  int ValueR = analogRead(A1);  
  int NormalLight=285;  
  
  float vL =(ValueL) ;  
  Serial.print("esq: ");  
  Serial.print(vL);  
  float vR =(ValueR) ;  
  Serial.print(" | dir: ");  
  Serial.print(vR);  
  
  Serial.print("***");  
  Serial.print(vR-vL);  
  Serial.print("***");  
  
  if((vR+vL)>NormalLight &&(vR-vL)>5)  
    Serial.println("-> Turn Right...");  
  else if((vR+vL)>NormalLight &&(vR-vL)<-5)  
    Serial.println("-> Turn Left...");  
  else if ((vR+vL)>NormalLight && abs(vR-vL)<5)  
    Serial.println("-> In front...");  
  else  
    Serial.println("-> Search for light...");  
  delay(800);  
  
}
```

-Ultrassom:

```
// -----  
// Example NewPing library sketch that does a ping about 20 times per second.
```



universidade de aveiro

```
// -----  
  
#include <NewPing.h>  
  
#define TRIGGER_PIN 13 // Arduino pin tied to trigger pin on the ultrasonic sensor.  
#define ECHO_PIN 13 // Arduino pin tied to echo pin on the ultrasonic sensor.  
#define MAX_DISTANCE 200 // Maximum distance we want to ping for (in centimeters).  
Maximum sensor distance is rated at 400-500cm.  
  
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); // NewPing setup of pins and  
maximum distance.  
  
void setup() {  
  Serial.begin(9600); // Open serial monitor at 115200 baud to see ping results.  
}  
  
void loop() {  
  delay(50); // Wait 50ms between pings (about 20 pings/sec).  
29ms should be the shortest delay between pings.  
  Serial.print("Ping: ");  
  Serial.print(sonar.ping_cm()); // Send ping, get distance in cm and print result  
(0 = outside set distance range)  
  Serial.println("cm");  
}
```

-Comando:

```
// Arduino NEC Protocol IR remote control decoder  
#define MOVE_FORWARD 136  
  
char text[5];  
boolean nec_ok = 0;  
byte i, nec_state = 0, command, inv_command;  
unsigned int address;  
unsigned long nec_code;  
  
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  Serial.println("Acabadinho de entrar...");  
  // Timer1 module configuration  
  TCCR1A = 0;  
  TCCR1B = 0; // Disable Timer1 module
```



universidade de aveiro

```
    TCNT1 = 0; // Set Timer1 preload value to 0
(reset)
    TIMSK1 = 1; // enable Timer1 overflow interrupt
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), remote_read, CHANGE); // Enable
external interrupt (INT0)
}

void loop() {
    // Read the remote command
    if(nec_ok){
        // If the mcu receives NEC message with successful
        nec_ok = 0; // Reset decoding process
        nec_state = 0;
        TCCR1B = 0; // Disable Timer1 module
        // Define: address = nec_code >>
16;
        command = nec_code >> 8; // Define: inv_command = nec_code;
        Serial.print("Command: ");
        Serial.println(command);
        attachInterrupt(0, remote_read, CHANGE); // Enable external interrupt
(INT0)
    }
    // Read the US-distance sensor (HC-SR04)

    // Read the light sensor (photodiodes)

    // Update the robot's behavior
    if (command == MOVE_FORWARD)
        Serial.println("Go to MOVE_FORWARD routine");
}
```

Com o seguinte código auxiliar:

```
void remote_read() {
unsigned int timer_value;
    if(nec_state != 0){
        timer_value = TCNT1; // Store Timer1 value
        TCNT1 = 0; // Reset Timer1
    }
    switch(nec_state){
```



universidade de aveiro

```
case 0 : // Start receiving IR data (we're
at the beginning of 9ms pulse)
    TCNT1 = 0; // Reset Timer1
    TCCR1B = 2; // Enable Timer1 module with 1/8
prescaler ( 2 ticks every 1 us)
    nec_state = 1; // Next state: end of 9ms pulse
(start of 4.5ms space)
    i = 0;
    return;
case 1 : // End of 9ms pulse
    //Serial.println("SLB simply the best1");
    if((timer_value > 19000) || (timer_value < 17000)){ // Invalid interval
==> stop decoding and reset
        nec_state = 0; // Reset decoding process
        TCCR1B = 0; // Disable Timer1 module
    }
    else
        nec_state = 2; // Next state: end of 4.5ms space
(start of 562µs pulse)
    return;
case 2 : // End of 4.5ms space
    if((timer_value > 10000) || (timer_value < 8000)){
        nec_state = 0; // Reset decoding process
        TCCR1B = 0; // Disable Timer1 module
    }
    else
        nec_state = 3; // Next state: end of 562µs pulse
(start of 562µs or 1687µs space)
    return;
case 3 : // End of 562µs pulse
    //Serial.println("SLB simply the best");
    if((timer_value > 1400) || (timer_value < 800)){ // Invalid interval
==> stop decoding and reset
        TCCR1B = 0; // Disable Timer1 module
        nec_state = 0; // Reset decoding process
    }
    else
        nec_state = 4; // Next state: end of 562µs or
1687µs space
    return;
case 4 : // End of 562µs or 1687µs space
    if((timer_value > 3600) || (timer_value < 800)){ // Time interval in-
valid ==> stop decoding
        TCCR1B = 0; // Disable Timer1 module
        nec_state = 0; // Reset decoding process
    }
    return;
```



universidade de aveiro

```
    }
    if( timer_value > 2000)
space)
        bitSet(nec_code, (31 - i));
    else
space)
        bitClear(nec_code, (31 - i));
    i++;
    //Serial.print(i);
    if(i > 31){
        //Serial.print("NumBitsRec=");
        nec_ok = 1;
        detachInterrupt(0);
(INT0)
        return;
    }
    nec_state = 3;
(start of 562µs or 1687µs space)
    }
}

ISR(TIMER1_OVF_vect) {
time (ISR)
    nec_state = 0;
    TCCR1B = 0;
}

// If space width > 1ms (short
// Write 1 to bit (31 - i)
// If space width < 1ms (long
// Write 0 to bit (31 - i)

// If all bits are received
// Decoding process OK
// Disable external interrupt

// Next state: end of 562µs pulse

// Timer1 interrupt service rou-
// Reset decoding process
// Disable Timer1 module
```




universidade de aveiro

3.2 Testes dos circuitos:

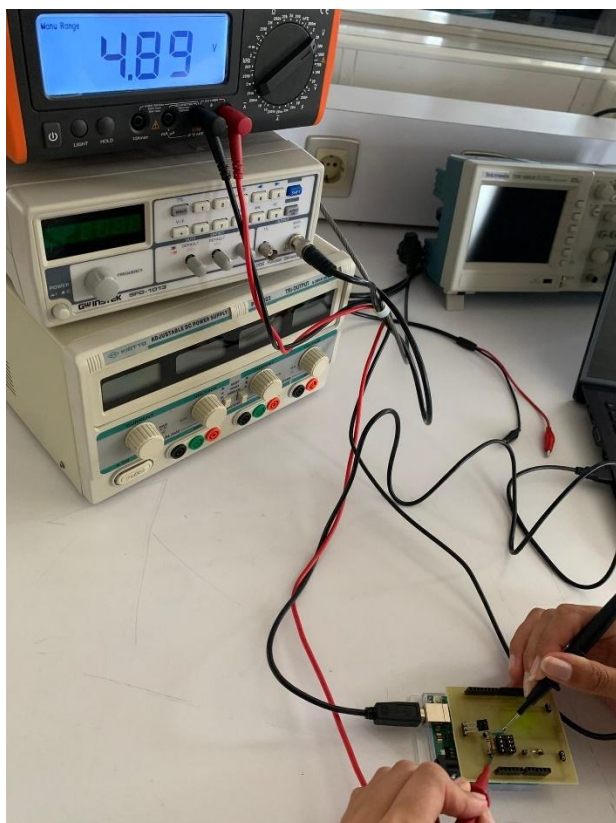


Fig.6 –Valor pratico de V_{cc} (valor teórico =5,0V)

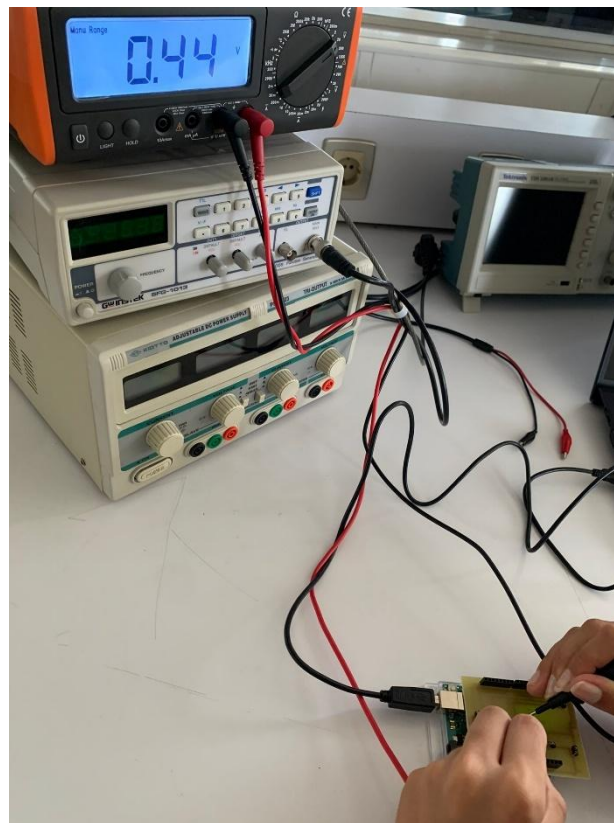


Fig.7 – Valor pratico de V_{ref} (valor teórico =0,45V)



universidade de aveiro

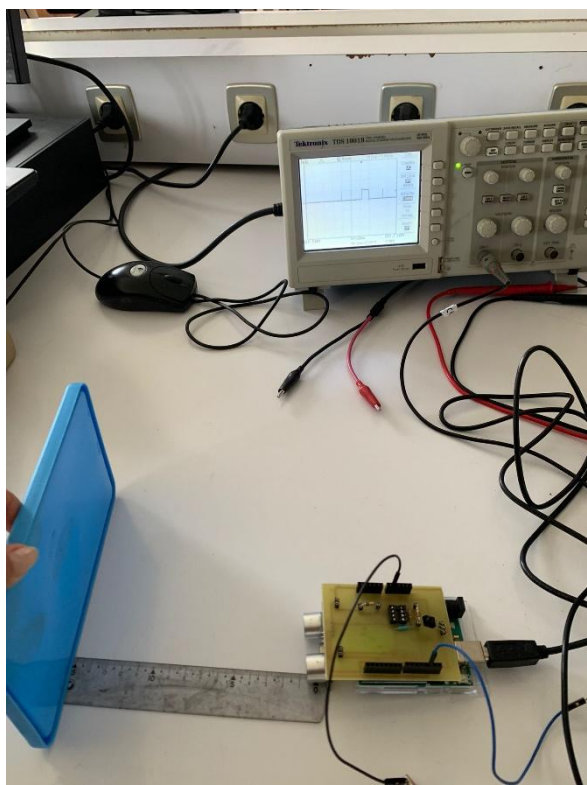


Fig.8

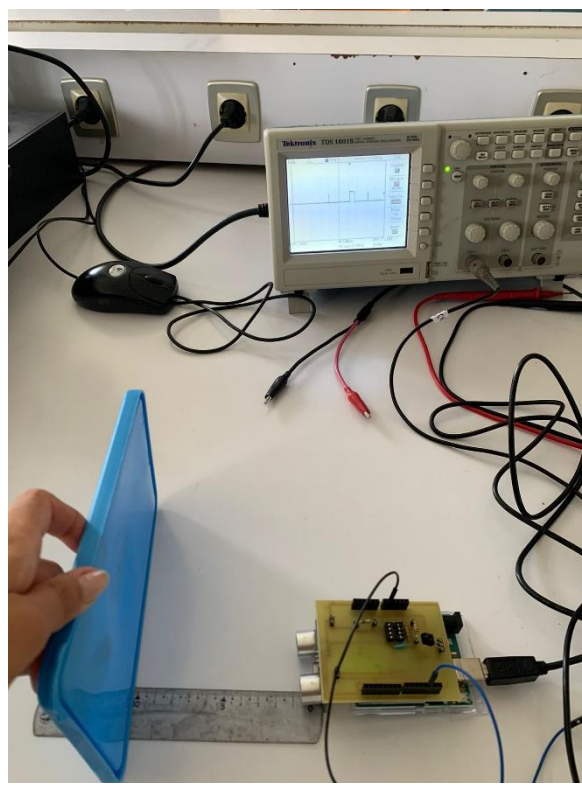


Fig.9

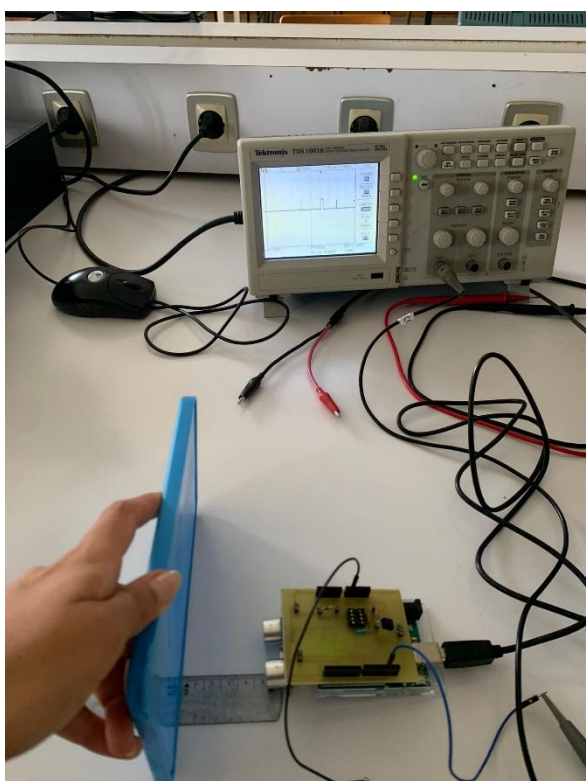


Fig.10

Fig.8- Onda obtida para uma distância de 15 cm

Fig.9- Onda obtida para uma distância de 10 cm

Fig.10- Onda obtida para uma distância de 5 cm



universidade de aveiro

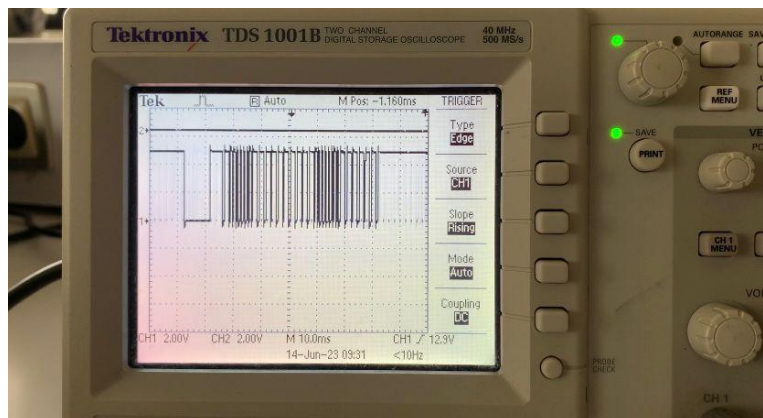


Fig. 11

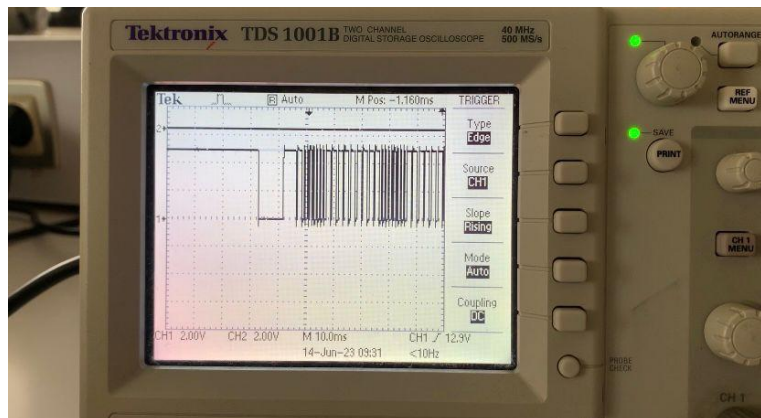


Fig.12

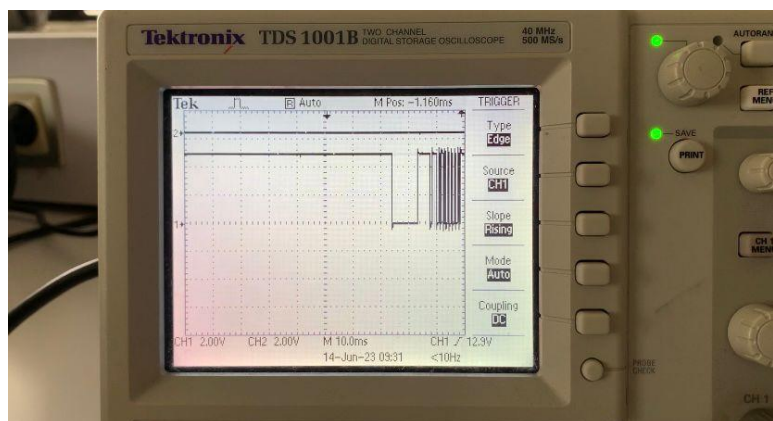


Fig.13

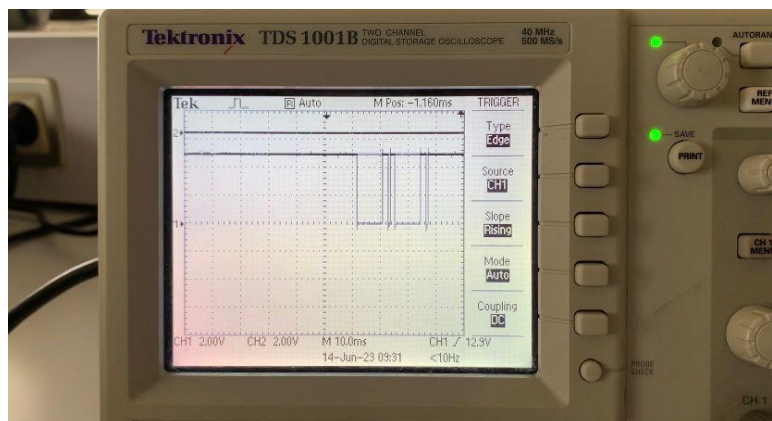


Fig.14

Figs. 11 a 14- Ondas obtidas na saída do recetor de infravermelhos, após pressionar uma tecla do comando



universidade de aveiro

4. Robô

4.1 Descrição do robô utilizado:

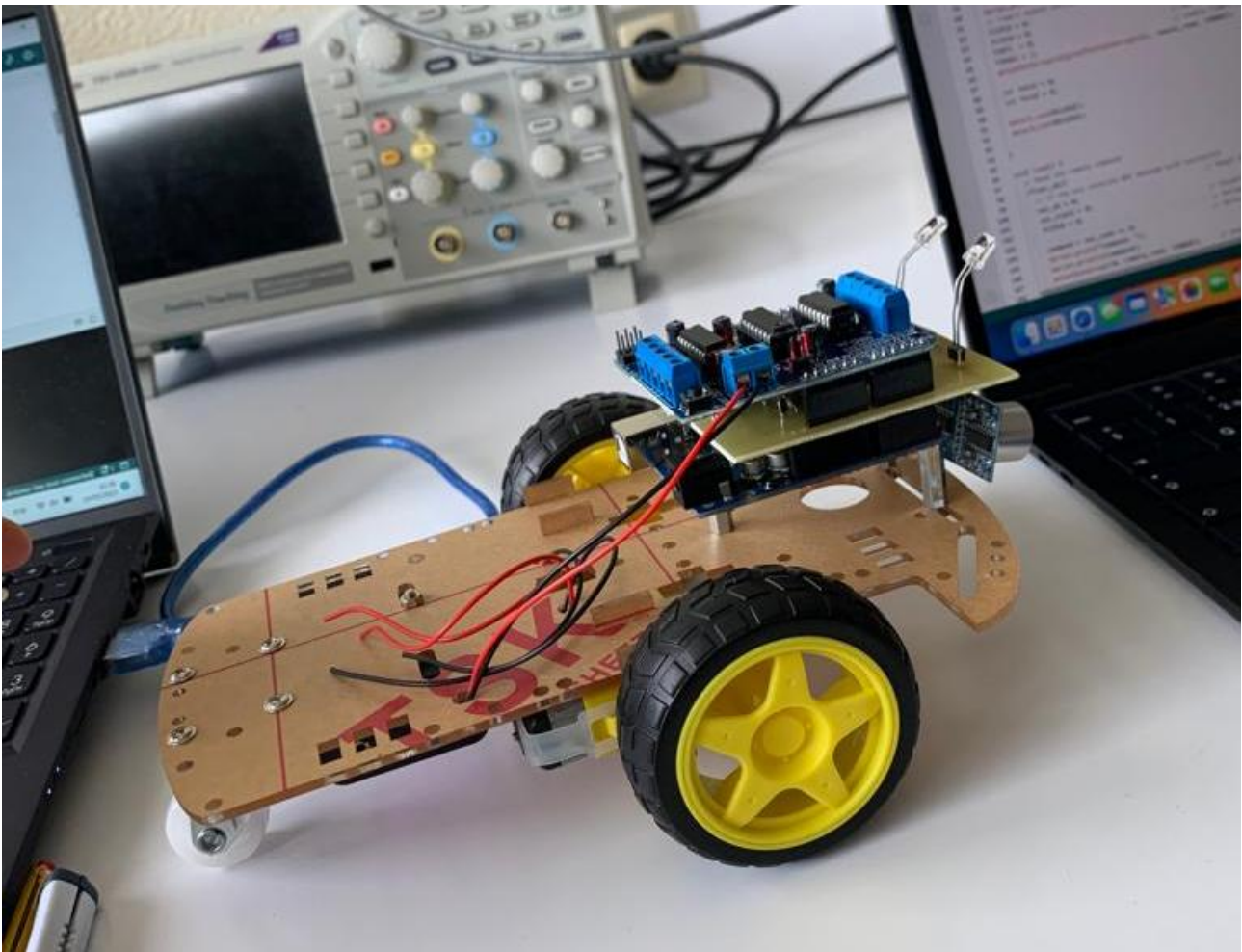


Fig.15- Montagem do robô com todos os módulos

4.2 Solução *Hardware*:

```
// Arduino NEC Protocol IR remote control decoder  
  
#include <NewPing.h>
```




universidade de aveiro

```
char text[5];
boolean nec_ok = 0;
byte i, nec_state = 0, command, inv_command;
unsigned int address;
unsigned long nec_code;
unsigned long distancia;

int type_mov = 0; //se estado é detetar obstaculos(2) ou luz(1)
boolean mov = false; //se esta a andar ou parado

//MOTORES
#include <AFMotor.h>

AF_DCMotor motor1 (1);
AF_DCMotor motor2 (2);

//SL
float vL,vR, NormalLight=100; //Nivel luz ambiente
#define dL A0
#define dR A1

//US
#define TRIGGER_PIN 13 // Arduino pin tied to trigger pin on the ultrasonic sensor.
#define ECHO_PIN 13 // Arduino pin tied to echo pin on the ultrasonic sensor.
#define MAX_DISTANCE 400 // Maximum distance we want to ping for (in centimeters).
Maximum sensor distance is rated at 400-500cm.

#define command_front 8 //2
#define command_back 104 //8
#define command_right 40 //6
#define command_left 72 //4
#define command_menu 4 //TXT
#define command_startstop 64 //vermelho
#define command_searchlight 144 //1
#define command_us 136 //3
#define command_stop 152 //0

NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); // NewPing setup of pins and
maximum distance.
```



universidade de aveiro

```
//FUNÇÕES-----
int velocidade=80;                //Velocidade por defeito

//IR EM FRENTE
void Front(int velocidade){ //os dois motores tem que arrancar e entra a velocidade
    Serial.println("Front ..... ");
    motor1.run(FORWARD);
    motor2.run(FORWARD);

    motor1.setSpeed(velocidade);
    motor2.setSpeed(velocidade);
}

//ANDAR PARA TRAS
void Back(int velocidade){ //os dois motores tem que arrancar e entra a velocidade
    Serial.print("Back ..... ");
    motor1.run(BACKWARD);
    motor2.run(BACKWARD);

    motor1.setSpeed(velocidade);
    motor2.setSpeed(velocidade);
}

//TURN RIGHT
void TurnRight(int velocidade){ //RODAR PARA A DIREITA

    Serial.println("Turn Right ..... ");

    motor1.run(BACKWARD); // Motor 1 anda no sentido inverso do motor 2
    motor2.run(FORWARD);  // Girar robo para a direita

    motor1.setSpeed(velocidade);
    motor2.setSpeed(velocidade);
}

//TURN LEFT
void TurnLeft(int velocidade){ //RODAR PARA A ESQUERDA

    Serial.println("Turn Left ..... ");

    motor1.run(FORWARD); // Motor 1 anda no sentido inverso do motor 2
    motor2.run(BACKWARD); // Girar robo para a esquerda

    motor1.setSpeed(velocidade);
```



universidade de aveiro

```
motor2.setSpeed(velocidade);

}

//PARAR
void STOP(){
    motor1.run(RELEASE);
    motor2.run(RELEASE);
    Serial.println("STOP ..... ");
}

//PROCURAR LUZ

void SearchLight(int velocidade, int NormalLight){ //se encontrar osbstaculos
para, se nao segue em frente ou procura luz
    vL = analogRead(dL);
    vR = analogRead(dR);
    Serial.print("SearchLight ..... ");
    if((vR+vL)>NormalLight &&(vR-vL)<-5){
        if(sonar.ping_cm()< 10 ){
            Back(50);
        }
        else
            TurnLeft(velocidade);
    }
    else if((vR+vL)>NormalLight &&(vR-vL)>5){

        if(sonar.ping_cm()< 10 ){
            Back(50);
        }
        else
            TurnRight(velocidade);
    }
    else if ((vR+vL)>NormalLight && abs(vR-vL)<=5){
        if(sonar.ping_cm()<10){
            Back(50);
        }
        else
            Front(sonar.ping_cm());
    }
    else
        Girar();
}
```



universidade de aveiro

```
}

//RODAR SOBRE SI PROPRIO
void Girar(){

    motor1.run(FORWARD); // Girar motor3 para a esquerda
    motor2.run(BACKWARD); // Motor 1 anda no sentido inverso do motor 2
    motor1.setSpeed(velocidade);
    motor2.setSpeed(velocidade);
    Serial.println("Girar..... ");
    if(sonar.ping_cm() <10){
        Back(50);
    }
}

//EVITAR OBSTÁCULOS
void DetectObstacles(int min_dist){
    if(sonar.ping_cm() >= min_dist) //se ele se encontrar a menos de 10 cm do obstaculo para
        Front(sonar.ping_cm());
    else
        Girar();
    Serial.print("Detects Obstacles ..... ");
}

int ReadCommmand(){ // Function Read the remote command
    if(nec_ok){
        // If the mcu receives NEC message with successful
        nec_ok = 0; // Reset decoding process
        nec_state = 0;
        TCCR1B = 0; // Disable Timer1 module
        // Define: address = nec_code >>
16;
        command = nec_code >> 8; // Define: inv_command = nec_code;
        Serial.print("Command: ");
        Serial.println(command);
        attachInterrupt(0, remote_read, CHANGE); // Enable external interrupt
(INT0)
    }
    return command;
}

void selectmenu(){

    Serial.println(" ");
}
```



universidade de aveiro

```
Serial.println(" ");
Serial.println("***SELECT MENU ***");
Serial.println("Arranque/Paragem, Press (start red)");
Serial.println("Front, Press 2 ");
Serial.println("Back, Press 8 ");
Serial.println("Turn Left, Press 4 ");
Serial.println("Turn Right, Press 6 ");
Serial.println("Stop, Press 0");
Serial.println("For light search, Press 1 ");
Serial.println("For obstacles deviation, Press 3 ");
Serial.println("For comand intruption, Press TXT ");

}

void setup() {

    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Acabadinho de entrar...");
    // Timer1 module configuration
    TCCR1A = 0;
    TCCR1B = 0; // Disable Timer1 module
    TCNT1 = 0; // Set Timer1 preload value to 0
    (reset)
    TIMSK1 = 1; // enable Timer1 overflow interrupt
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), remote_read, CHANGE); // Enable
    external interrupt (INT0)

}

void loop() {

    // Read the remote command
    if(nec_ok){
        // If the mcu receives NEC message with successful
        nec_ok = 0; // Reset decoding process
        nec_state = 0;
        TCCR1B = 0; // Disable Timer1 module
        // Define: address = nec_code >>
16;
        command = nec_code >> 8; // Define: inv_command = nec_code;
        Serial.print("Command: ");
        Serial.println(command);
        attachInterrupt(0, remote_read, CHANGE); // Enable external interrupt
    (INT0)
    }
}
```




universidade de aveiro

```
    delay(50); // Wait 50ms between pings (about 20 pings/sec).
29ms should be the shortest delay between pings.
    Serial.print("Ping: ");
    Serial.print(sonar.ping_cm()); // Send ping, get distance in cm and print result
(0 = outside set distance range)
    Serial.println("cm"); //AJUSTAR
    // Serial.println((sonar.ping_cm()-3)*(sonar.ping_cm()-3));

    // Read the light sensor (photodiodes)
    vL = analogRead(dL);
    vR = analogRead(dR);
    Serial.print("Light Left: ");
    Serial.print(vL);
    Serial.print("      Light Right: ");
    Serial.println(vR);

if (command == command_menu ){ //colocar codigo comando correspondente à tecla menu
    selectmenu();
    do{
        command= ReadCommmand();
    }while (!nec_ok);
}

if(command == command_front ){
    Front(velocidade);

}

if(command == command_back ){
    Back(velocidade);

}

if(command == command_right ){
    TurnRight(velocidade);

}

if(command == command_left ){
    TurnLeft(velocidade);

}

if(command == command_stop ){
    STOP();
}
```



universidade de aveiro

```
mov = false;

}

if (command == command_searchlight ){
    SearchLight(velocidade, NormalLight);
    type_mov=1;
    mov = true;

}

if (command == command_us ){
    DetectObstacles(5);
    type_mov =2;
    mov=true;

}

if(command == command_startstop){
    if( mov){
        STOP();

        mov = false;
        command=0;
    }
    else{
        if(type_mov ==1){
            SearchLight(velocidade, NormalLight);
            mov=true;
            command=0;

        }
        if(type_mov ==2)
            DetectObstacles(5);
            mov=true;
            command=0;
    }

}

delay(1000);

}
```

Com o seguinte código auxiliar:

```
void remote_read() {
    unsigned int timer_value;
```



universidade de aveiro

```
if(nec_state != 0){
    timer_value = TCNT1;
    TCNT1 = 0;
}
switch(nec_state){
    case 0 :
        // Start receiving IR data (we're
        // at the beginning of 9ms pulse)
        TCNT1 = 0;
        TCCR1B = 2;
        // Reset Timer1
        // Enable Timer1 module with 1/8
        // prescaler ( 2 ticks every 1 us)
        nec_state = 1;
        // Next state: end of 9ms pulse
        (start of 4.5ms space)
        i = 0;
        return;
    case 1 :
        // End of 9ms pulse
        //Serial.println("SLB simply the best1");
        if((timer_value > 19000) || (timer_value < 17000)){
            // Invalid interval
            ==> stop decoding and reset
            nec_state = 0;
            TCCR1B = 0;
            // Reset decoding process
            // Disable Timer1 module
        }
        else
            nec_state = 2;
            // Next state: end of 4.5ms space
            (start of 562µs pulse)
            return;
    case 2 :
        // End of 4.5ms space
        if((timer_value > 10000) || (timer_value < 8000)){
            // Reset decoding process
            // Disable Timer1 module
            nec_state = 0;
            TCCR1B = 0;
        }
        else
            nec_state = 3;
            // Next state: end of 562µs pulse
            (start of 562µs or 1687µs space)
            return;
    case 3 :
        // End of 562µs pulse
        //Serial.println("SLB simply the best");
        if((timer_value > 1400) || (timer_value < 800)){
            // Invalid interval
            ==> stop decoding and reset
            TCCR1B = 0;
            nec_state = 0;
            // Disable Timer1 module
            // Reset decoding process
        }
        else
            nec_state = 4;
            // Next state: end of 562µs or
            // 1687µs space
            return;
    case 4 :
        // End of 562µs or 1687µs space
```



```
    if((timer_value > 3600) || (timer_value < 800)){           // Time interval in-
valid ==> stop decoding
        TCCR1B = 0;                                           // Disable Timer1 module
        nec_state = 0;                                       // Reset decoding process
        return;
    }
    if( timer_value > 2000)                                   // If space width > 1ms (short
space)
        bitSet(nec_code, (31 - i));                          // Write 1 to bit (31 - i)
    else                                                     // If space width < 1ms (long
space)
        bitClear(nec_code, (31 - i));                        // Write 0 to bit (31 - i)
    i++;
    //Serial.print(i);
    if(i > 31){                                              // If all bits are received
        //Serial.print("NumBitsRec=");
        nec_ok = 1;                                         // Decoding process OK
        detachInterrupt(0);                                // Disable external interrupt
(INT0)
        return;
    }
    nec_state = 3;                                           // Next state: end of 562µs pulse
(start of 562µs or 1687µs space)
}
}

ISR(TIMER1_OVF_vect) {                                     // Timer1 interrupt service rou-
tine (ISR)
    nec_state = 0;                                           // Reset decoding process
    TCCR1B = 0;                                              // Disable Timer1 module
}
```

4.3 Programação do robô:

Decidimos implementar um menu para o utilizador ter conhecimento das funções existentes.



universidade de aveiro

Menu:

Arranque/Paragem: tecla Start_Stop

Front : tecla 2

Back : tecla 8

Turn Left : tecla 4

Turn Right : tecla 6

Search Light : tecla 1

Obstáculos : tecla 3

Menu : tecla TXT



Fig.16- Comando utilizado para o projeto

5.Procedimento/Descrição

1. Pesquisa sobre o tema;

1.1 Objetivo

1.2 Enquadramento

1.3 Metodologia utilizada

2. Informações de cada módulo individualmente;

2.1 Funcionamento do módulo



universidade de aveiro

2.2 Descrição

2.3 Especificações

2.4 Funcionamento dos pinos

2.5 Montagem do modulo e materiais a utilizar (resistências e fios de ligação)

3. Montagem do circuito;

3.1 Introdução na placa branca

3.1.1 Foto-díodos

3.1.2 Ultrassom

3.1.3 Comando

3.2 Verificação de falta de materiais para o funcionamento (Resistências para os circuitos dos foto-díodos)

4. Juntar os códigos de cada módulo e criar um só código;

4.1 Foto-díodos

4.2 Ultrassom

4.3 Comando

6. Verificação do desempenho do projeto;

6.1 Teste de código

6.2 Teste de funcionamento dos módulos (fotodíodos, ultrassom e comando);



universidade de aveiro

6.Resultados

Apesar de termos conseguido que o robot tivesse o comportamento proposto/esperado, tais como desviar de objetos, seguir fonte luz ou obedecer a comandos emitidos por um comando IR, devido ao pouco tempo que tivemos para manusear o robô, na demonstração não conseguimos mostrar o pretendido como por ex. a função implementada que permite com o mesmo botão, parar o robô e voltar a arrancar, quando está em modo detetar obstáculos ou procura de luz.

Quanto à solução hardware, ficamos bastante satisfeitos com o resultado (placa, disposição componentes e soldaduras).

7.Conclusões

Com este projeto foi possível adquirir conhecimentos tanto a nível do hardware como de software, montar um circuito que engloba vários componentes bem como progredir como estudantes, pois durante a realização deste projeto apareceram vários problemas que obrigou a correção destes mesmos. Conseguimos também consolidar conceitos teóricos que estavam menos aprofundados.

Os resultados comprovam também a eficácia do trabalho, pois estão de acordo com a teoria que foi estudada primeiramente.

Assim, é possível de afirmar que este projeto cumpriu quase todas as especificações e os requisitos definidos à partida com o uso dos módulos propostos no guião dos projetos.

8.Webgrafia e Bibliografia:

Quase toda a informação usada para a realização deste projeto foi retirada do guião dos projetos disponibilizado bem como a informação que aprendemos em sala de aula nas aulas ao longo do semestre.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sensor_de_dist%C3%A2ncia : Site relativo ao sensor de distância.

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotodiodo> :Site relativo ao foto-díodo.